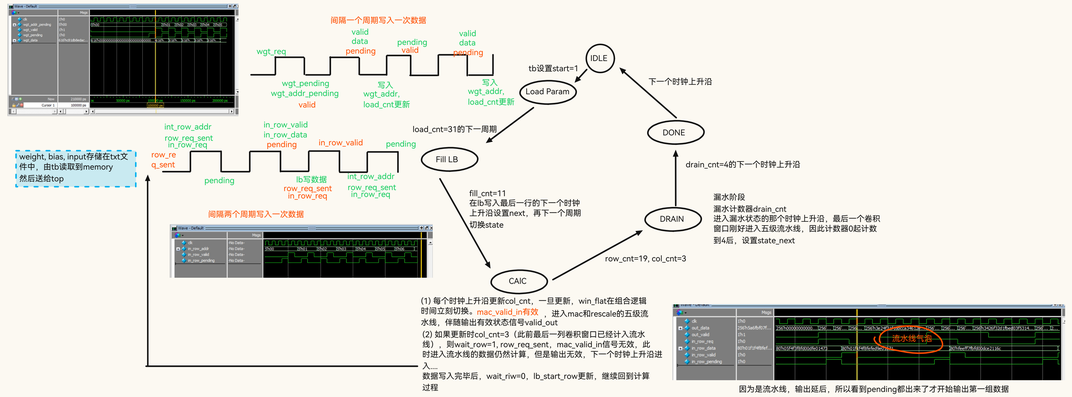

间隔一个周期写入一次数据
wgt_req
valid
data
pending
wgt_pending
wgt_addr_pending
valid
写入
wgt_addr,
load_cnt更新
IDLE
tb设置start=1
Load Param
下一个时钟上升沿
load_cnt=31的下一周期
DONE
drain_cnt=4的下一个时钟上升沿
weight, bias, input存储在txt文件中，由tb读取到memory
然后送给top
int_row_addr
row_req_sent
in_row_req
in_row_valid
in_row_data
pending
lb写数据
Fill LB
DRAIN
fill_cnt=11
在lb写入最后一行的下一个时钟上升沿设置next，再下一个周期切换state
漏水阶段
漏水计数器drain_cnt
进入漏水状态的那个时钟上升沿，最后一个卷积窗口刚好进入五级流水线，因此计数器0起计数到4后，设置state_next
CAIC
row_cnt=19, col_cnt=3
间隔两个周期写入一次数据
(1) 每个时钟上升沿更新col_cnt，一旦更新，win_flat在组合逻辑时间立刻切换。mac_valid_in有效 ，进入mac和rescale的五级流水线，伴随输出有效状态信号valid_out
(2) 如果更新的col_cnt=3（此前最后一列卷积窗口已经计入流水线），则wait_row=1,row_req_sent，mac_valid_in信号无效，此时进入流水线的数据仍然计算，但是输出无效，下一个时钟上升沿进入___
数据写入完毕后，wait_riw=0，lb_start_row更新，继续回到计算过程
流水线气泡
因为是流水线，输出延后，所以看到pending都出来了才开始输出第一组数据